

單元 8 · 進階量化分析與因果推論 · Research Methodology

多元迴歸與邏輯迴歸

Multiple & Logistic Regression — 從『比較兩組』升級到『建模、調整干擾、做預測』

涵蓋：簡單→多元迴歸·係數解讀·假設與診斷·交互作用·共線性 VIF·邏輯迴歸與勝算比

實例：用穿戴式 App 資料,建模預測『血糖控制』與『是否再住院』

先修：2.5 推論統計 · 銜接：9.3 因果·9.5 醫療 AI · 建議學期：S1

課程地圖 Course Map

從『一條迴歸線』一路走到『調整干擾的邏輯迴歸模型』

部分	主題	你會學到
Part 1	從簡單到多元迴歸	迴歸線、多個預測變數、係數解讀、 R^2
Part 2	假設與診斷	LINE 假設、殘差圖、離群/影響點、共線性 VIF
Part 3	進階建模	類別變數、交互作用、干擾調整、建模陷阱
Part 4	邏輯迴歸	二分結果、勝算比 OR、判讀與 AUC
Part 5	實例 + 好習慣	健康資料建模全程・報告・作業

教學重點 一句話抓重點:2.5 教你『比較兩三組』;迴歸讓你更進一步——同時放入多個變數,估計每個變數『在控制其他變數後』的獨立效果、做預測、並調整干擾因子。這是連結『基礎統計(單元 2)』與『健康科技應用(單元 9:觀察性研究、醫療 AI)』的關鍵橋樑。

為什麼要學迴歸?

它是量化研究最泛用的工具,也是後面所有進階方法的地基

t 檢定/ANOVA 的極限

- 只能比較『少數幾組』的平均
 - 無法同時放入多個預測變數
 - 無法『控制干擾因子』後看淨效果
 - 無法做『預測』或量化關係強度
- 真實研究常需要更多

迴歸能做什麼

- 同時放入多個變數,看各自獨立貢獻
 - 『在控制其他變數後』估計淨效果(調整)
 - 量化關係(每增一單位,結果變多少)
 - 做預測(接 9.5 預測模型)
- 一個框架,涵蓋 t/ANOVA 並延伸

教學重點 迴歸是一把瑞士刀:t 檢定與 ANOVA 其實都是迴歸的特例。它最強的地方是『調整』——在觀察性研究裡,你想知道『App 使用是否影響血糖,在控制年齡、病程、用藥後』,迴歸就能同時放入這些變數,估出 App 的『淨效果』。這也是為什麼它是單元 9(觀察性研究、醫療 AI)的基礎工具。

1

PART 1

從簡單到多元迴歸

Simple to Multiple Regression

對應：係數解讀・調整

先懂一條迴歸線在做什麼,再放入多個變數。

重點:多元迴歸的係數,是『控制其他變數後』的效果。

簡單線性迴歸:用一條線描述關係

$$Y = \text{截距} + \text{斜率} \times X$$

模型長什麼樣

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \text{誤差}$$

- β_0 截距: $X=0$ 時的預測 Y
- β_1 斜率: X 每增 1 單位, Y 平均變 β_1
- 用『最小平方方法』找最貼合的線

例:每天多走 1000 步, HbA1c 平均降 0.05

怎麼判讀

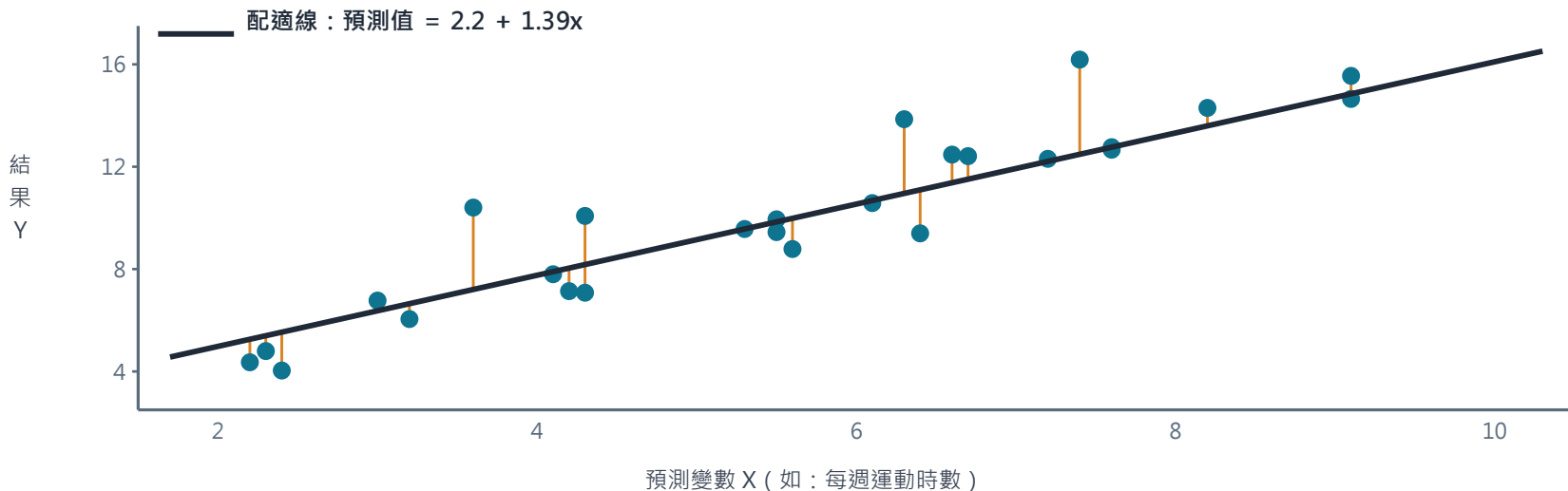
- 斜率的『方向』與『大小』(效果)
 - p 值/信賴區間:斜率是否顯著 $\neq 0$
 - R^2 : X 解釋了 Y 多少變異(0-1)
 - 別外推到資料範圍外
- 先看係數,再看解釋力

教學重點 直覺:迴歸線就是『最能代表這團散點的一條線』。斜率告訴你關係的方向與強度(每增一單位 X , Y 平均變多少); R^2 告訴你這條線解釋了資料多少變異。注意迴歸描述的是『平均趨勢』, 個別點會有殘差(實際與預測的差距)——這些殘差在 Part 2 診斷時很關鍵。

看圖懂迴歸:配適線與殘差

迴歸就是找一條「總殘差平方和最小」的線

橘線 = 殘差 (實際 - 預測) ; 迴歸就是讓所有殘差平方和最小



教學重點 殘差是模型沒解釋到的部分; R^2 就是「被這條線解釋掉的變異比例」。

多元迴歸:同時放入多個預測變數

每個係數 = 『控制其他變數後』的淨效果

模型與核心觀念

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \text{誤差}$$

關鍵: β_1 是『固定其他變數不變時』,

X_1 每增 1 單位對 Y 的效果

→ 這就是『統計調整/控制干擾』

例:控制年齡與用藥後,App 使用的淨效果

為什麼強大

- 分離出每個變數的『獨立貢獻』
 - 調整干擾因子(接 9.3 觀察性研究)
 - 可混合連續與類別變數
 - adjusted R^2 懲罰過多無用變數
- 一次看清多因子的效果

教學重點 多元迴歸的靈魂是『控制其他變數後』: β_1 回答的是『如果兩個人年齡、用藥都一樣,只差在 App 使用,他們的血糖預期差多少』。這正是觀察性研究對付干擾的主力(接 9.3)。但切記——它只能調整『你有放進模型、也就是量到』的變數;沒量到的干擾調不掉(這也是 9.4 隨機試驗珍貴之處)。

係數怎麼判讀?連續 vs 類別

不同型態的變數,解讀方式不同

變數型態	係數的意思	例
連續變數	每增 1 單位,Y 平均變 β	年齡每大 1 歲,HbA1c 變 +0.02
二元(0/1)	相對於參照組,Y 平均差 β	有用 App(1)比沒用(0)低 0.3
多類別(虛擬變數)	各組相對於『參照組』的差	相對於『無運動』組的差異
標準化係數	以標準差為單位,可比較重要性	看哪個變數影響較大

教學重點 判讀要點:①連續變數看『每增一單位』;②類別變數要先設一個『參照組』,其他組的係數都是『相對於參照組』的差(所以報告要講清楚參照組是誰)。③想比較不同變數誰影響大,看『標準化係數』(把單位差異消掉)。永遠連同信賴區間一起看,而非只看係數點估計或 p 值。

2

PART 2

假設與診斷

Assumptions & Diagnostics

對應：LINE · 殘差 · VIF

迴歸給的數字漂亮,不代表模型可信。

要先檢查假設、看殘差、抓離群與共線性,結論才站得住。

線性迴歸的四個假設:LINE

違反了,係數與 p 值可能都不可信

假設	意思	怎麼查
L 線性 Linearity	X 與 Y 的關係是直線	殘差 vs 預測值圖無彎曲趨勢
I 獨立 Independence	觀測值彼此獨立	看設計(重複測量/群集→用單元 8.2)
N 常態 Normality	殘差近似常態分布	殘差 Q-Q 圖、直方圖
E 等變異 Equal variance	殘差散布均勻(同質變異)	殘差圖無喇叭狀擴散

教學重點 記憶法 LINE:線性(Linearity)、獨立(Independence)、常態(Normality of residuals)、等變異(Equal variance)。注意——常態假設是針對『殘差』而非原始變數;而『獨立』最常被違反(重複測量、同院病人群集),這時要改用多層次/混合模型(單元 8.2)。查假設主要靠『殘差圖』,不是只看 R^2 。

殘差圖:模型的『健康檢查』

一張殘差 vs 預測值圖,看出大半問題

好模型的殘差

- 隨機散布在 0 附近、無明顯型態
 - 上下對稱、寬度一致
 - Q-Q 圖大致落在直線上
- 假設大致成立

警訊與對策

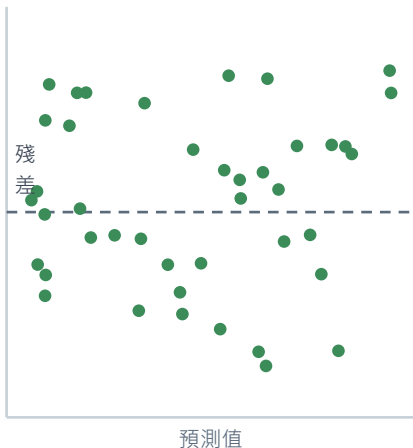
- 彎曲型態 → 非線性(加平方項/轉換)
 - 喇叭狀擴散 → 變異不齊(轉換/穩健標準誤)
 - Q-Q 明顯偏離 → 殘差非常態
 - 少數點離很遠 → 離群/影響點(下頁)
- 對症處理再重估

教學重點 殘差圖是迴歸診斷的核心:把『殘差(實際-預測)』對『預測值』畫散點,好模型應該是一團隨機、無型態的雲。若看到彎曲(非線性)、喇叭狀(變異不齊)、或離群點,就代表模型有問題,要對症處理(加項、轉換、穩健標準誤或改模型)。別跳過這步——漂亮的 R^2 也可能藏著嚴重的模型違反。

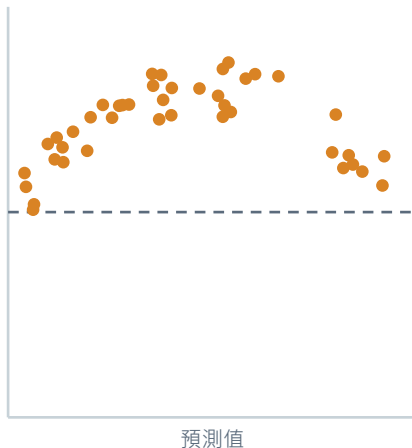
殘差診斷四張圖:健康 vs 有問題

把殘差對預測值畫出來,問題一眼就看得到的

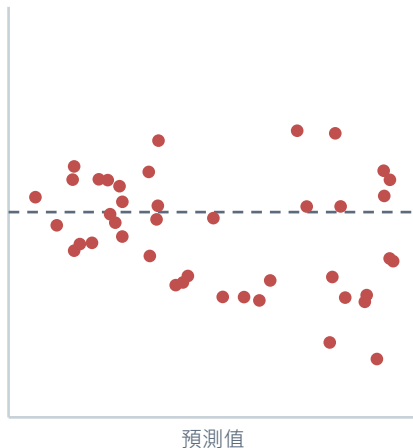
理想：隨機散布



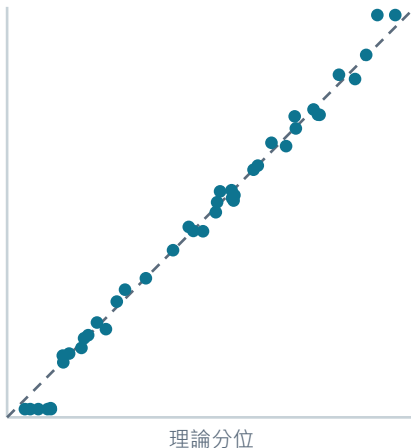
彎曲：關係非線性



漏斗：變異數不齊



QQ 圖：殘差是否常態



教學重點 先看圖再看 p 值:彎曲代表要加非線性項,漏斗代表變異數不齊,要用穩健標準誤或轉換。

離群值與影響點:少數點可能左右整個模型

不是所有離群點都要刪

三個概念

- 離群值:Y 遠離預測(大殘差)
 - 高槓桿:X 很極端(遠離其他點)
 - 影響點:同時離群 + 高槓桿, 會『拉動』整條迴歸線
- 用 Cook's distance 量『影響力』

怎麼處理

- 先查是不是『資料錯誤』(打錯、單位)
 - 不是錯誤就別隨意刪(那是真實資料)
 - 做敏感度分析:有/無該點結論是否改變
 - 報告你怎麼處理與為什麼
- 誠實,而非刪到好看(接 7.2)

教學重點 重要原則:離群點不等於『要刪的點』。先確認不是資料輸入錯誤;若是真實的極端個案,隨意刪除就是資料操弄(接 7.2 開放科學)。正確做法是用 Cook's distance 找出『影響力大』的點,做敏感度分析(有/無它結論變不變),並誠實報告。一兩個點就能翻轉結論的模型,本來就不穩健。

共線性:預測變數彼此太像,係數就亂了

VIF 是最常用的檢查指標

問題與偵測

- 兩個預測變數高度相關(如身高與體重)
→ 模型分不清誰的功勞,係數不穩、
標準誤變大、正負號可能怪異
- 用 VIF(變異數膨脹因子)偵測
- 經驗:VIF > 5 需注意、> 10 有問題

怎麼處理

- 移除或合併高度相關的變數
- 用其中一個代表、或做主成分
- 中心化(交互作用項常見共線性來源)
- 注意:共線性不影響『預測』,
但嚴重影響『個別係數的解讀』
→ 目的若是解讀,務必處理

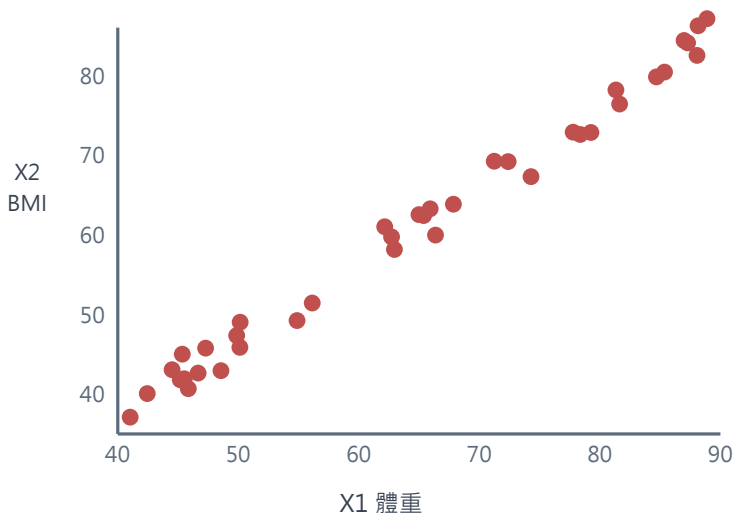
教學重點 共線性的直覺:如果模型裡同時放『身高』和『體重』來預測某結果,它們太相關,模型會分不清是誰的貢獻——係數變得不穩、標準誤膨脹、甚至正負號違反直覺。用 VIF 檢查(>5 注意、>10 處理)。關鍵區分:若你只想『預測』,共線性沒關係;但若想『解讀個別變數的效果』,一定要先處理。

共線性:為什麼係數會變得很奇怪

兩個預測變數太像,模型分不清是誰的功勞

兩個預測變數幾乎同一件事 ($r \approx .97$)

係數變大、變號、不顯著 → 共線性警訊 ($VIF > 10$)



模型	X1 係數	X2 係數	VIF
只放 X1	+0.42*	—	1.0
只放 X2	—	+0.45*	1.0
兩個都放	+1.9 不顯著	-1.5 不顯著	18.6

教學重點 共線性不影響整體預測力,但會讓個別係數不穩、標準誤變大—— $VIF > 10$ 就要處理。

3

PART 3

進階建模

Building Better Models

對應：交互作用·干擾·建模陷阱

同樣是迴歸,加不加交互作用、調不調干擾、怎麼選變數,結論可能完全不同。這一部教你把模型建對。

類別變數與交互作用

一個關係在不同群組不一樣時,要放交互作用

類別變數(虛擬編碼)

- k 個類別 $\rightarrow k-1$ 個虛擬變數(0/1)
- 保留一個當『參照組』
- 係數 = 各組相對參照組的差

例:運動頻率(無/偶爾/常)分兩個虛擬變數

$\rightarrow$ 報告要講清楚參照組

交互作用 Interaction

- 當『 X 對 Y 的效果』隨另一變數而變

例:App 效果在年輕人強、老年人弱

$\rightarrow$ 放入 $X \times \text{年齡}$ 的交互作用項

- 呼應 9.2 『效應修飾』

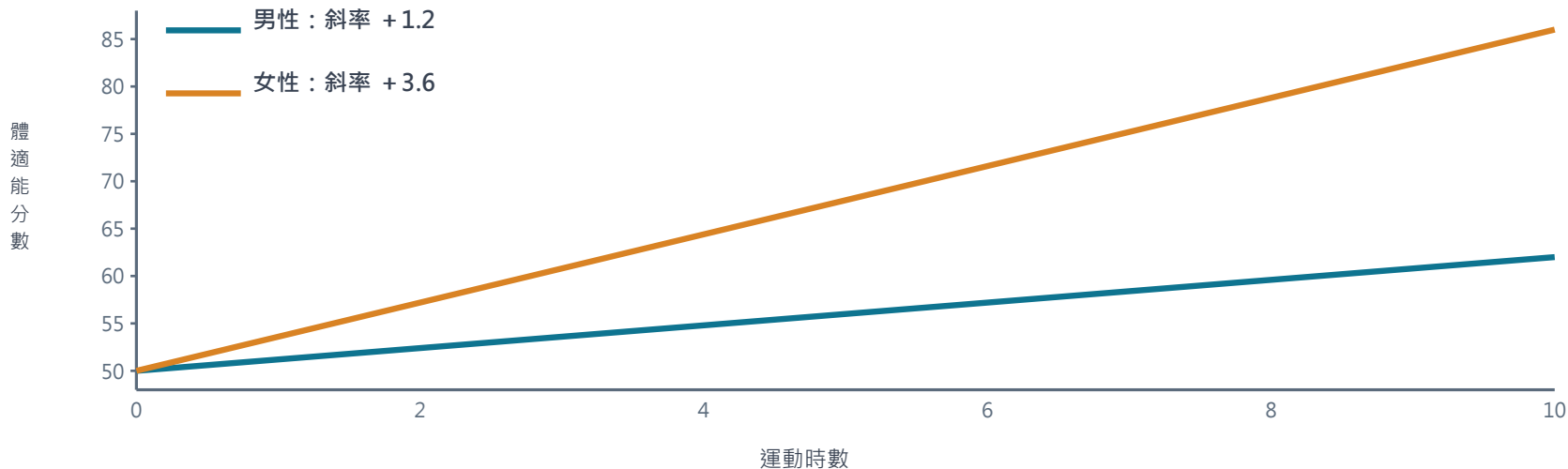
$\rightarrow$ 有交互作用時,別只報單一主效果

教學重點 交互作用 = 統計版的『看情況』:當一個變數的效果會隨另一變數改變時(如 App 對年輕人有效、對老人無效),就要放『交互作用項($X \times M$)』。這對應 9.2 的『效應修飾』。若交互作用顯著,就不能只講一個平均主效果,而要分組報告效果。加交互作用項前記得中心化,以減少共線性。

交互作用:看圖就是「兩條線不平行」

效果大小隨另一個變數而改變

交互作用 = 「斜率隨另一變數改變」；兩線不平行就是有交互作用



教學重點 有交互作用時不能只報主效果;要分組報告各自的斜率與信賴區間。

干擾調整:迴歸最重要的用途之一

把干擾因子放進模型,估出淨效果

怎麼做

- 把已知的干擾因子當共變數放入模型
- 看『調整後』的目標變數係數

例:App 使用對血糖的效果,
調整年齡、病程、用藥、社經後
→ 得到『淨關聯』

限制(務必知道)

- 只能調整『你有量到』的干擾
 - 沒量到/量不準的干擾 → 殘餘干擾
 - 調整≠因果(接 8.3、9.3)
 - 別把『中介變數』當干擾一起調(會抵掉效果)
- 要有領域知識決定調什麼

教學重點 迴歸調整是觀察性研究對付干擾的主力,但有兩個致命限制:①只能調『量到的』——沒量到的干擾(殘餘干擾)調不掉;②『調錯變數』會出錯——把『中介變數』(在因果路徑上的中間結果)也一起調,會把真實效果抵消掉。決定該調什麼、不該調什麼,需要因果思維(單元 8.3 的 DAG)與領域知識,不是把所有變數丟進去就好。

建模陷阱:別讓模型『太貼近這批資料』

變數選得越隨意,越容易做出假發現

常見陷阱

- 逐步迴歸自動選變數 → 挑到雜訊、
p 值與信賴區間失真
- 放太多變數 → 過度擬合(接 9.5)
- 看資料才決定放什麼 → p-hacking(7.2)
- 小樣本硬塞多變數 → 不穩

好習慣

- 依『理論/領域知識』事先選變數
- 預先註冊分析計畫(接 7.2)
- 每個變數要有足夠事件數(經驗:每變數
≥10–15 個事件)
- 用外部資料或交叉驗證檢核(接 9.5)
→ 穩健勝過漂亮

教學重點 最大的陷阱是『讓資料替你選變數』:逐步迴歸、試很多組合再挑顯著的,會嚴重高估效果、做出重現不了的發現(呼應 7.2 p-hacking、9.5 過度擬合)。正確做法是依理論『事先』決定放哪些變數、預先註冊、確保每個變數有足夠樣本/事件數,並用交叉驗證或外部資料檢核。模型的目的是『可信』,不是 R^2 最高。

4

PART 4

邏輯迴歸

Logistic Regression

對應：勝算比 OR · 二分結果

當結果是『是/否』(再住院、死亡、有無病變)時,線性迴歸不適用。

邏輯迴歸是二分結果的標準工具,並給你勝算比 OR。

二分結果為何不能用線性迴歸？

機率被限制在 0–1, 直線會跑出界

問題與解法

- 結果是 0/1 (如是否再住院)
- 線性迴歸會預測出 <0 或 >1 的『機率』
- 解法: 對『勝算的對數(log-odds)』建模

$$\text{logit}(p) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots$$

→ 預測值永遠落在 0–1

係數怎麼變成 OR

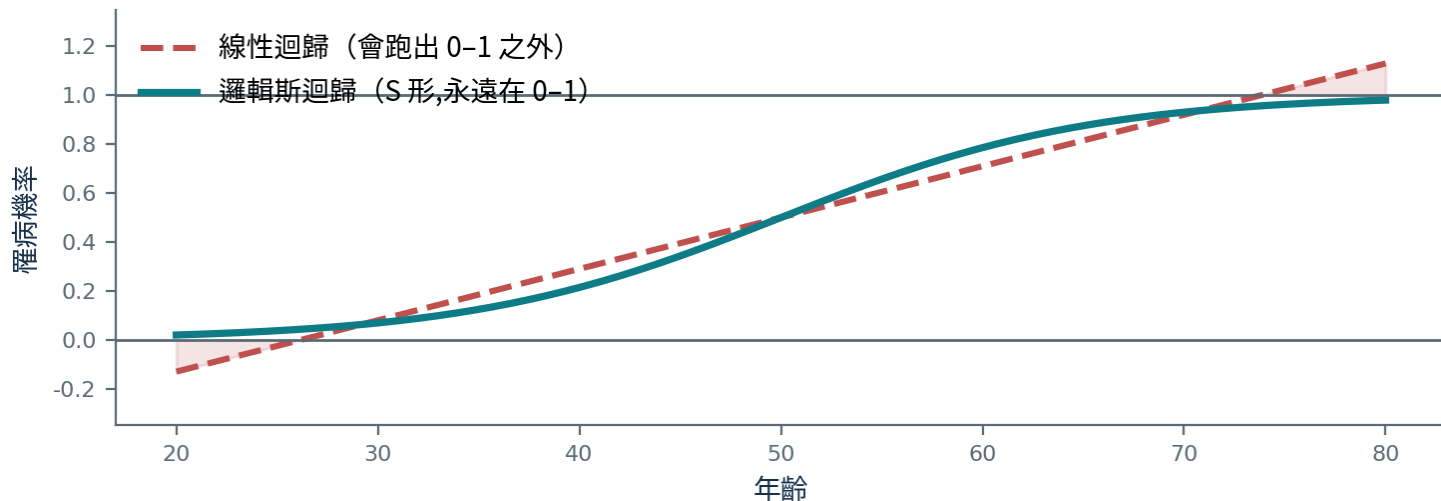
- 係數 β 是『對數勝算』的變化
 - 取指數 $\exp(\beta) = \text{勝算比 OR}$
 - $\text{OR} > 1$: 該變數增加事件勝算
 - $\text{OR} < 1$: 降低; $\text{OR} = 1$: 無關聯
- 報告時用 OR + 95% CI (接 9.2)

教學重點 為什麼是邏輯迴歸: 結果只有『發生/不發生』時, 機率被卡在 0 到 1 之間, 直線會預測出不合理的值。邏輯迴歸改對『log-odds』建模, 巧妙地把 0–1 的機率映射到整條實數線。它的係數取指數($\exp(\beta)$)就是『勝算比 OR』——這正好接上 9.2 診斷準確度與流病的 OR。所以邏輯迴歸是健康研究最常用的模型之一。

二分結果為何要用邏輯斯:看圖秒懂

線性模型會預測出小於 0、大於 1 的『機率』

紅色陰影＝線性模型預測出「不可能的機率」



教學重點 邏輯斯用 S 形把預測壓在 0-1 之間;係數取 exp 後就是勝算比 OR。

判讀勝算比 OR:調整後的關聯

跟迴歸一樣,可以『控制其他變數』

結果	OR(95% CI)	判讀
用 App vs 未用 → 再住院	0.65 (0.48–0.88)	調整後,用 App 者再住院勝算低 35%
年齡每大 10 歲	1.40 (1.20–1.63)	年齡越大,再住院勝算越高
某共病(有 vs 無)	2.10 (1.55–2.85)	有共病者勝算約 2 倍

教學重點 判讀 OR 三要點:①方向——OR<1 是保護、>1 是風險、=1 無關聯。②信賴區間——若 95% CI 跨過 1 就未達顯著(如 0.9–1.3)。③『調整後』——多元邏輯迴歸的 OR 是『控制其他變數後』的。但要小心:OR 在事件常見時會高估相對風險(接 9.2);且和線性迴歸一樣,調整只能處理量到的干擾。報告務必附 CI 並說明調整了哪些變數。

模型好不好?區辨與校準(接 9.2/9.5)

不只看係數,要看模型的預測表現

評估指標

- 區辨 Discrimination: AUC/C 統計量
(能不能把有事件/無事件的人分開)
 - 校準 Calibration: 預測機率準不準
 - 整體適配: 概似比檢定、Hosmer-Lemeshow
- 接 9.2 ROC/校準、9.5 醫療 AI

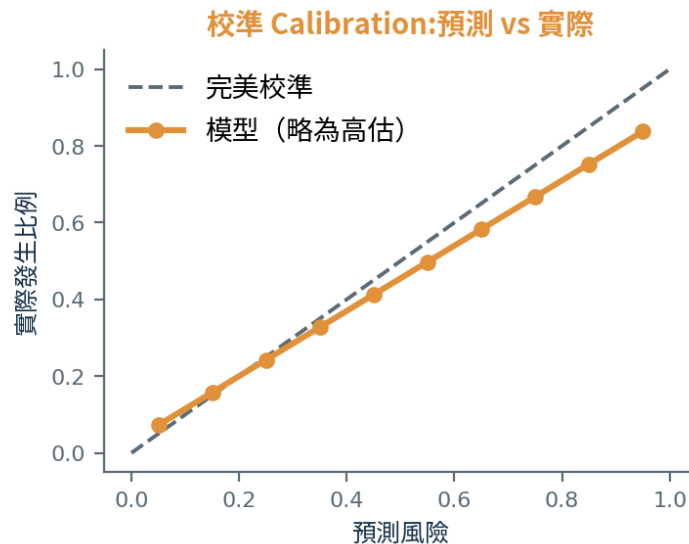
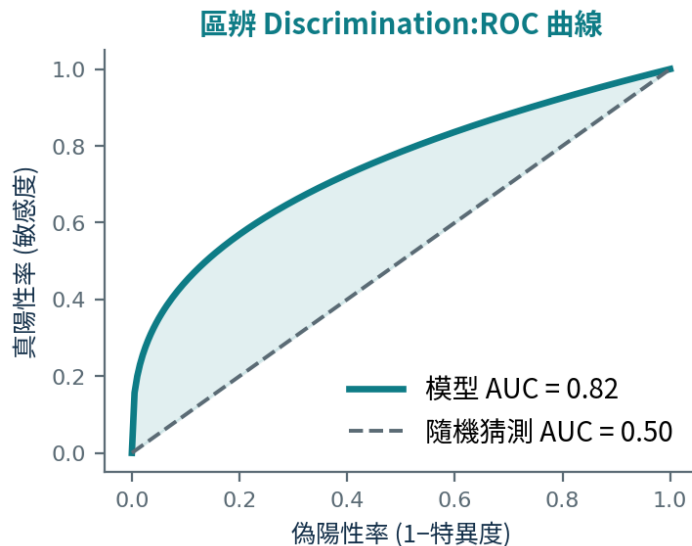
提醒

- 邏輯迴歸就是最基本的『預測模型』
- 若要拿來預測,遵循 9.5 的紀律:
外部驗證、防過度擬合、分族群公平
- 報告依 TRIPOD(接 9.5/9.9)
- 解讀關聯 vs 建預測模型,要求不同

教學重點 邏輯迴歸有兩種用途,別混淆:①『解讀關聯』——看某變數調整後的 OR(如 App 是否與再住院有關);②『建預測模型』——用它算每個病人的風險機率。若是後者,它就是一個臨床預測模型,要遵循 9.5 的所有紀律(外部驗證、校準、防過度擬合、分族群公平)並依 TRIPOD+AI 報告(接 9.9)。同一個模型,兩種目的,要求大不同。

模型好不好:區辨與校準兩張圖

AUC 看『排序能力』,校準看『數字準不準』



教學重點 AUC 高不代表校準好——兩者要一起報;臨床預測模型尤其重視校準。

5

PART 5

實例與好習慣

Worked Example & Reporting

用一份健康資料把全課串起來

把 Part 1–4 用在一个健康科技資料集:

一個線性迴歸(血糖) + 一個邏輯迴歸(再住院), 含判讀與報告。

實例:穿戴式 App 研究的兩個迴歸

同一份資料,兩種結果、兩種模型

① 線性迴歸(連續結果)

結果:HbA1c 變化(連續)

模型:App 使用天數 + 年齡 + 病程 + 用藥

發現:每多用 10 天,HbA1c 多降 0.06

(95% CI $-0.09 \sim -0.03$,調整後)

診斷:殘差圖無異常、VIF 皆 <3 ✓

② 邏輯迴歸(二分結果)

結果:90 天內是否再住院(0/1)

模型:同上共變數

發現:用 App 者 OR=0.65

(95% CI 0.48–0.88,調整後)

→ 調整後,App 使用與較低再住院有關

教學重點 看整體:同一份資料,連續結果(血糖)用線性迴歸、二分結果(再住院)用邏輯迴歸。兩者都『調整了年齡、病程、用藥』,估的是 App 的淨關聯。但這是觀察性資料——調整後的關聯『不等於因果』(App 使用者可能本來就較自律)。要談因果,需要 8.3 的方法或 9.4 的隨機試驗。迴歸給你嚴謹的關聯估計,因果解讀要格外謹慎。

報告迴歸與用 AI 的界線

把模型講清楚,才可信、可複製

報告要交代

- 模型類型、結果與所有預測變數
- 每個係數/OR + 95% CI(不只 p 值)
- 調整了哪些變數、參照組是誰
- 假設診斷與共線性檢查
- 樣本數與遺漏處理(接 9.9 報告規範)

用 AI:可以/不可以

- ✓ 請 AI 寫分析程式、產生殘差圖與診斷
- ✓ 請 AI 幫忙判讀輸出、檢查報告完整
- ✗ 照抄 AI 給的係數/OR 而不核對資料
- ✗ 讓 AI 試很多模型再挑顯著的(p-hack)
- 用了 AI 要揭露(接 1.4/7.2)

教學重點 報告原則:迴歸不是只丟一個 $p < .05$,而要報『係數/OR + 信賴區間 + 調整了什麼 + 診斷過了嗎』,別人才可能判斷與複製(接 9.9)。AI 很適合幫你寫程式、畫診斷圖、判讀輸出,但『放哪些變數、模型可不可信、結論能推到多遠』要你負責——最危險的濫用是讓 AI『試到顯著為止』(接 7.2)。用 AI 加速,判斷留給人。

本課總覽:一頁看完迴歸

從一條線到調整干擾的模型

主題	關鍵心法	對應
多元迴歸	係數=控制其他變數後的淨效果	調整干擾
診斷	查 LINE 假設、殘差圖、離群、VIF	VIF>5 注意
進階	交互作用(看情況)、慎選變數	接 9.2 效應修飾
邏輯迴歸	二分結果→OR + CI ; 也可做預測	接 9.2/9.5
誠信	事先選變數、報 CI、別 p-hack	接 7.2/9.9

教學重點 帶走一句話:迴歸讓你從『比較幾組』升級到『同時建模、調整干擾、量化關係、做預測』。它是單元 9(觀察性研究、醫療 AI)的地基。但威力伴隨責任——係數要連同信賴區間與診斷一起看、變數要事先依理論選、調整後的關聯不等於因果。把迴歸用對,你的量化研究就有了紮實的分析核心。



作業

帶回家作業 Take-home Assignment

Fit & Interpret Regression

Part A 觀念題 · Part B 實作題 (附參考答案)

作業目標:能建並判讀多元與邏輯迴歸、檢查假設與共線性,
並誠實區分『調整後關聯』與『因果』。

作業說明與繳交

建議 3-4 頁;重點是判讀與診斷,不是背公式

形式與繳交

- 形式:一份分析報告(PDF/Word)
- 篇幅:Part A 每題 3-5 句;Part B 完整判讀
- 可附殘差圖、係數表(含 95% CI)
- 獨立完成;可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限:兩週後上課前

評分重點

- 多元迴歸係數判讀正確 (25%)
- 假設/診斷/共線性檢查 (20%)
- 交互作用與干擾調理解 (20%)
- 邏輯迴歸 OR 判讀 (20%)
- 關聯 vs 因果的謹慎 (15%)

情境 (Part B 共用) :你有一份『健康管理 App 使用者』資料,想分析 App 使用與健康結果的關係。

教學重點 寫作提醒:每個係數/OR 都要連同信賴區間與『調整了什麼』一起解讀,並說明你如何檢查假設。老師看的是你能不能把迴歸用得嚴謹、並誠實面對『這是關聯、不是因果』。

四題觀念題（每題 3-5 句）

用你的話講清楚

A1

多元迴歸的係數為什麼是『控制其他變數後』的效果?這對觀察性研究有什麼用?(接 9.3)

A2

什麼是共線性?為什麼它影響『係數解讀』卻不影響『預測』?怎麼偵測?

A3

什麼時候該放『交互作用項』?請舉一個健康情境的例子。(接 9.2)

A4

邏輯迴歸的 OR 怎麼判讀?為什麼二分結果不用線性迴歸?

教學重點 提示:A1 想固定其他變數、調整干擾;A2 想變數太相關、VIF、預測 vs 解讀;A3 想效果隨他變數而變;A4 想 $\exp(\beta)$ 、方向與 CI、機率被卡在 0-1。

建並判讀兩個迴歸

App 使用 × 健康結果

以此資料,請完成(可用你熟悉的統計軟體):

- B1 建一個『多元線性迴歸』預測某連續結果,放入 App 使用與至少兩個干擾;判讀主要係數與 95% CI。
- B2 檢查此模型的假設(LINE)與共線性(VIF),說明結果。
- B3 建一個『邏輯迴歸』預測某二分結果,判讀 App 使用的 OR 與 95% CI。
- B4 你調整了哪些變數、為什麼?有沒有變數是『中介』而不該調?
- B5 你的結論能不能說『App 造成』健康改善?為什麼?(關聯 vs 因果)

教學重點 重點:B1 係數 + CI + 調整說明;B2 殘差圖 + VIF;B3 $OR = \exp(\beta) + CI + \text{方向}$;B4 用領域知識/DAG 判斷干擾 vs 中介;B5 觀察性
→只能講關聯,因果需 8.3 方法或 9.4 試驗。



解答

參考答案 Reference Answers

對答案,更要對『推理』

Part A 觀念 + Part B 實作要點

先自己做完再看。

比對重點是判讀與診斷的正確性,不只是名詞。

觀念題參考答案

要點式,實際作答請展開成 3–5 句

題	參考要點
A1	因為多元迴歸的每個係數 β 是『固定其他變數不變』時,該變數對 Y 的效果——這就是統計調整。對觀察性研究很有用:能把年齡、病程、用藥等干擾放進模型,估出目標變數(如 App 使用)的『淨關聯』(接 9.3)。但只能調整『量到』的干擾,殘餘干擾仍在。
A2	共線性=兩個以上預測變數高度相關(如身高與體重)。模型分不清誰的貢獻,使個別係數不穩、標準誤膨脹、正負號可能違反直覺——所以影響『解讀』;但整體預測值不受影響,故不影響『預測』。用 VIF 偵測(>5 注意、>10 處理)。
A3	當一個變數對 Y 的效果會隨另一變數改變(效應修飾)時,就該放交互作用項($X \times M$)。健康例:某 App 對年輕人有效、對長者無效→放『App $\times$ 年齡』;若顯著,就要分年齡層報告效果,而非只講一個平均主效果(接 9.2)。
A4	$OR = \exp(\beta)$:>1 增加事件勝算、<1 降低、=1 無關聯;看 95% CI 是否跨 1 判斷顯著;多元邏輯迴歸的 OR 是調整後的。二分結果(0/1)的機率被限制在 0–1,線性迴歸會預測出 <0 或 >1 的不合理值,故改對 log-odds 建模(邏輯迴歸)。

實作參考要點 (示例)

合理即可,重點是判讀與診斷

B1–B3 建模與判讀

- B1 例:HbA1c ~ App 天數 + 年齡 + 用藥;報
App 係數 + 95% CI + 『調整後』,並說方向大小。
- B2 殘差 vs 預測值圖看線性/等變異、Q-Q 看常態、
Cook's distance 看影響點;VIF 全 <5 → 無共
線性問題。
- B3 邏輯迴歸:再住院(0/1)~ 同共變數;報 OR =
 $\exp(\beta)$ + 95% CI,如 OR=0.65(0.48–0.88)→
調整後 App 使用者勝算較低。

B4–B5 干擾/中介與因果

- B4 調整『事前就存在、同時影響暴露與結果』的
干擾(年齡、病程、用藥);不要調『中介』(如
『自我監測頻率』若是 App→行為→血糖路徑上
的中間結果,調了會抵消真實效果)——需 DAG
與領域知識判斷(接 8.3)。
- B5 不能說『造成』:這是觀察性資料,調整後仍
可能有殘餘干擾與自我選擇(用 App 者本較自律)。
只能說『調整後有關聯』;因果需 8.3 方法或
9.4 隨機試驗。

教學重點 沒有唯一標準答案,但好分析必須:係數/OR 連同 95% CI 與『調整了什麼』一起判讀、確實檢查假設與 VIF、用因果思維區分干擾與中介、並誠實說明觀察性資料只能得到『關聯』而非因果。

想更深入可以看這些

經典教材與方法

主題	來源
迴歸教材	Kutner et al., Applied Linear Statistical Models; Gelman & Hill, Data Analysis Using Regression
邏輯迴歸	Hosmer, Lemeshow & Sturdivant, Applied Logistic Regression
診斷/共線性	殘差圖、Cook's distance、VIF(>5 注意、>10 處理)
健康應用	Vittinghoff et al., Regression Methods in Biostatistics
建模紀律	事先選變數、每變數 ≥ 10 –15 事件、交叉驗證(接 7.2/9.5)
報告	係數/OR + 95% CI ; 預測模型依 TRIPOD+AI(接 9.9)

教學重點 這一課是單元 8 的起點,也是後面所有進階分析的地基:8.2 把迴歸延伸到多層次/縱貫/存活資料、8.3 從『調整關聯』走向『因果推論』、8.4 教你用可重現的方式跑這些分析。並直接支援 9.2(OR/AUC)、9.3(干擾調整)、9.5(邏輯迴歸即預測模型)。



多元迴歸與邏輯迴歸 · Multiple & Logistic Regression

同時建模、調整干擾、量化關係

係數 = 控制其他變數後的淨效果 · 查假設與 VIF · $OR = \exp(\beta)$ · 關聯 $\neq$ 因果

多元迴歸 · LINE · 交互作用 · 邏輯迴歸 · AUC · 接 8.3 因果推論